

AfaSense

Data Hub

产品需求文档 · Product Requirements Document

版本	v1.0
日期	2026-04-23
状态	讨论确认稿
作者	AfaSense 产品团队

产品愿景

AfaSense Data Hub 不是数据平台，而是教练的训练决策辅助工具。
数据是原料，训练决策是终点。AI 的目标是拆掉数据和决策之间的那道墙。

目录 Contents

1	产品定位	3
2	目标用户	4
3	产品架构	5
4	功能模块详细定义	6
4.1	Dashboard（首页）	6
4.2	运动员详情 Profile	7
4.3	Talent Matrix AI 潜能报告	10
4.4	AI 功能规划	11
4.5	Advanced Analysis	12
5	设计原则	13
6	功能优先级	14
7	暂缓讨论模块	15

1. 产品定位

1.1 产品本质

AfaSense Data Hub 是一个硬件 + 软件 + AI 的闭环运动数据管理平台，通过便携式运动科学实验室（Force Plate、无线动作传感器、认知反应灯、速度门）自动采集运动员数据，上传服务器后由 AI 分析，最终以简洁直观的方式呈现给教练，支持每日训练决策。



1.2 核心痛点

用户	痛点
教练	数学能力有限，看不懂原始数据，难以从数据中提取训练决策
科研人员	分析结果过于复杂，难以转化为教练日常可用的训练指导
现状	数据和决策之间存在一道墙，AI 的目标是拆掉这道墙

1.3 三大产品价值

教练驾驶舱	AI 潜能引擎	健康档案系统
每日训练决策工具 疲劳管理 + 状态监控 用白话替代数字	青少年天赋识别 AI 生成潜能报告 运动项目匹配推荐	长期身体数据管理 BIA 体成分分析 Readiness 状态追踪

2. 目标用户

用户类型	核心需求	使用频率
职业运动队教练	每日训练决策、疲劳管理、运动员状态监控	每天
青训教练 / 球探	青少年天赋识别、潜能评估、选材决策	每周
健身俱乐部教练	会员生理年龄评估、体能档案管理	按需
青少年运动员家长	了解孩子运动天赋、选择发展方向	按需
运动科研人员	深度数据分析、原始数据查看	按需

2.1 主要使用设备

设备	优先级	场景
平板 iPad	主要设备 ★★★	训练场边，触摸操作，站立单手持用
电脑	次要设备 ★★	办公室深度查看、报告生成
手机	不常用 ★	临时查看

设计原则：平板优先，第一屏信息必须完整，不强制滚动查看核心内容

3. 产品架构

3.1 导航结构

顶部全局队伍切换器（切换队伍后所有模块同步更新），左侧固定导航栏。

导航项	本质	目标用户
Athletes	运动员名单管理	教练
Performance	全队体能数据表（Talent Matrix 格式）	教练 + 科研
Health	身体成分（BIA）+ 健康数据	教练 + 医疗
BioAge	生理年龄指标评估（健身俱乐部）	健身教练 + 会员
Readiness	每日身体状态快速测试结果	教练（每天）
Test Battery	教练自定义测试集	教练
Settings	系统设置	管理员

3.2 核心页面地图

两条路线点击运动员，打开同一个 Profile 详情页：

路线	入口	中间层	目标页
路线 A	Athletes（左侧导航）	该队运动员卡片列表	运动员详情 Profile
路线 B	Performance（左侧导航）	该队全员数据表	运动员详情 Profile

4. 功能模块详细定义

4.1 Dashboard (Home 升级版)

教练每天打开的第一屏，以"人"为主的运动员卡片网格，Alert 信息作为辅助折叠显示。

页面结构（平板端）

区域	内容	交互
顶部导航栏	Data Hub Logo + 全局队伍切换器 [Tune Squad ▼] + AfaSense	下拉切换队伍，全局同步
Alert 条	今日需关注提醒（如"张三 Readiness 偏低"）	默认折叠，点击展开
快速筛选栏	全部(24) · 需关注(3) · 良好(21)	点击过滤卡片
运动员卡片网格	3-4列卡片，每张显示运动员核心状态	点击进入详情，无快速操作
AI 悬浮按钮	右下角 AI 助手入口	点击展开对话面板

运动员卡片信息（6项）

字段	示例	说明
头像	[照片]	运动员照片
姓名	张三	—
位置	Guard	场上位置
Readiness 分	85	今日身体状态评分
Benchmark 水平	Good	Weak/Fair/Average/Good/Excellent
上次测试时间	3天前	数据新鲜度提示

4.2 运动员详情 Profile

Tab 结构：Overview | Performance | Reports | Readiness | Bio | Health

顶部信息区（所有 Tab 共享）
运动员头像 + 姓名 + 身高/体重/位置/生日/国籍 + 综合分环形图 + Physical/Cognitive/Prepare 三个子指标

Tab 1：Overview

- Key Metrics 数据卡片（6个核心指标）
- Performance Radar 雷达图
- Test Results 测试结果表格
- AI 简报：本周亮点 + 需关注（1-3句话，白话表达）

Tab 2：Performance（Talent Matrix 格式）

按 Category 分区展示，每个测试项包含：

元素	示例	说明
Category 标题	EXPLOSIVE POWER	文字分区，无颜色编码
测试项名称	Vertical Jump Explosive	具体测试项
核心分数	SCORE 78	大字显示
原始数据	Jump Height: 42cm	实际测量值
Benchmark 色条	● 位于 Good 区间	Weak/Fair/Average/Good/Excellent
解读文字	"Your score is very good..."	第一版：预设模板，含参考数据

Benchmark 色条规则

等级	颜色	含义
Weak	红色	需要重点训练
Fair	橙色	低于平均水平
Average	黄色	达到平均水平
Good	绿色	高于平均水平
Excellent	深绿	精英水平

Tab 3：Reports

报告类型（共4种）：

报告类型	适用对象	内容
------	------	----

General Fitness Assessment	所有人	全面体能综合报告
Talent Matrix Report	青少年为主	AI 潜能分析 + 运动项目推荐
Readiness Report	所有人	身体状态评估报告
单项测试报告	所有人	某一测试项深度报告（如 CMJ）

报告生成流程（教练手动触发）：

点击「生成新报告」→ 选择报告类型 → 选择运动员+时间范围 → 系统生成（AI解读）→ 查看/分享/导出PDF

单项测试报告内容（已确认样式）：

- 运动员头像 + 姓名 + 测试项名称 + 时间戳
- 核心指标大字显示（如 RSI 40 /cm）
- 次要指标 2x2 网格（带趋势箭头）
- 趋势折线图（RSI analysis）
- 底部操作：[REPEAT] [CHANGE PLAYER]

Tab 4：Readiness

- 综合分环形图（Peak / Ave）
- Physical / Cognitive / Prepare 三个子指标
- 历史 Readiness 记录列表（按日期筛选）

Tab 5：Bio

运动员基础档案信息，文字为主。

Tab 6：Health（BIA 体成分）

- BIA 测试结果展示
- 数据格式与 Performance Tab 保持一致风格

4.3 Talent Matrix AI 潜能报告

三层递进结构，人人都能看。同一份报告，不同用户获取不同深度的信息。

层级	目标读者	内容
第一层：结论	青少年家长	综合潜能评级 + 推荐运动项目 + AI 一段话解读
第二层：依据	青训教练 / 球探	天赋亮点百分位 (如"爆发力 Top 8%")
第三层：数据	科研人员	原始数值 + Benchmark 位置 (CMJ / RSI / RFD)

运动项目匹配逻辑（分阶段实现）：

阶段	方式	时间
第一版 MVP	规则引擎：预设每个运动项目的能力权重，套数据计算匹配度	立即实现
第二版	数据库对比：收集职业运动员基准数据，用户与基准对比	数据积累后

报告示例内容结构：

Jane Cooper · 17岁 · 测试日期：2024/04/03
综合潜能评级：82分 EXCELLENT
推荐运动：篮球 92% · 排球 85% · 田径 78%
"Jane 的爆发力和反应速度处于同龄人前10%，具备职业运动员发展潜力。建议重点培养篮球或排球方向。"
天赋亮点：爆发力 Top 8% · 反应速度 Top 12% · 协调性 Top 15%
原始数据：CMJ 46cm · RSI 1.82 · RFD 2840

4.4 AI 功能规划

AI 全局对话助手

入口：右下角悬浮按钮（独立入口，非嵌入式），点击展开对话面板。

能力类型	示例问题	版本
查询类	"张三今天 Readiness 多少？" / "谁的爆发力最强？"	MVP
比较类	"这周全队状态比上周好吗？"	MVP
建议类	"今天训练强度应该怎么安排？"	二期
预测类	"张三下周比赛前状态会怎样？"	未来

回答原则：有数据依据，但用白话呈现，不直接显示原始数字。

其他 AI 功能

功能	位置	描述	版本
Dashboard Alert	首页顶部	全队今日需关注运动员自动识别	MVP
运动员 AI 简报	Overview Tab	本周亮点+需关注，1-3句白话	MVP
Performance 解读	Performance Tab	预设模板文字，含参考数据	MVP
AI 主动发现	推送通知	主动推送数据异常与规律	未来

4.5 Advanced Analysis（科研人员入口）

入口方式：隐藏入口，按需开放，非主导航项。

功能	描述
原始数据曲线	Force-Time / Force-Displacement / Asymmetry-Time 图表
数据分析表	Peak / Mean / Min 数据表，三种分析模式 (Performance/Asymmetry/Professional)
Dynamic Profiling	长期趋势对比（月/年），Min-Max 范围，自定义雷达图维度
AI Rehab 管理	伤后复出进度追踪，左右不对称监控，复出风险评估

5. 设计原则

平板优先

触摸操作为主，按钮/卡片尺寸足够大
教练站立单手持平板场景下第一屏信息完整
不强制横向滚动查看核心信息

简化数据呈现

结论优先，数字在后
每个数字都有 Benchmark 参照（不孤立显示分数）
AI 用白话解读，不让教练自己推断

视觉语言统一

Benchmark 色条（Weak/Fair/Average/Good/Excellent）贯穿全产品
设备端和 Web 端保持一致的 Category 视觉语言
绿色主色调（#22c55e）+ 深色背景

分层设计

主界面服务教练日常决策
Advanced Analysis 开放给科研人员/进阶教练
同一份报告三层递进（家长/教练/科研），人人都能看懂

6. 功能优先级

MVP · 第一版

Dashboard 运动员卡片网格 + Alert 条
顶部全局队伍切换器
运动员详情：Overview / Performance / Bio Tab
Performance Tab：Category 分区 + Benchmark 色条 + 预设解读文字
AI 全局对话助手（查询类 + 比较类）
Dashboard AI Alert 自动识别
报告：General Fitness Assessment 查看

二期

Reports：四种报告类型 + 生成流程
Talent Matrix Report（AI 潜能报告，三层结构）
运动员详情：Readiness / Health Tab
AI 助手建议类能力
Team View 全队对比
AI 运动员简报（Overview Tab）

未来规划

AI 主动发现 + 推送通知
Advanced Analysis 模块
Talent 匹配逻辑升级（规则引擎 → 数据库）
BioAge / Test Battery 模块深化
数据导出 & API

7. 暂缓讨论模块

以下模块已识别，待后续专项讨论，不纳入当前 MVP 范围：

模块	说明
Health 详细字段	Body Composition 具体字段定义 + 展示方式
BioAge	生理年龄指标体系 + 健身俱乐部专属场景设计
Readiness 晨检	每日晨检问卷具体题目设计
Test Battery	教练自定义测试集的配置流程
Injury 管理	伤病历史记录（暂不实现）
Comparative	多运动员横向对比功能（暂不实现）

文档持续更新中，以最新版本为准